1. Límites y continuidad de funciones de un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$

Este tema constituye un complemento, con una visión más analítica, del estudio ya llevado a cabo sobre los conceptos de límite y continuidad en el contexto de la materia de primer curso "Topología de los espacios euclidianos". En concreto, trataremos tanto la existencia como el cálculo de límite en un punto para funciones de varias variables reales y su relación con la noción de continuidad. Con el objetivo de ilustrar los conceptos, recurriremos con frecuencia al caso particular de las funciones reales de dos variables reales.

1. Funciones de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$

Esta materia se desarrolla para funciones

$$\begin{aligned} f : \Omega \subset \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^m \\ x = (x_1, \ldots, x_n) &\longmapsto f(x) = (f_1(x), \ldots, f_m(x)), \end{aligned} \tag{1}$$

donde $m, n \in \mathbb{N}$. Dicho de otro modo, nos ocuparemos de funciones que asignan a cada cierta n-pla de números reales una m-pla de estos. De ahora en adelante, diremos que una función como la de (1) es una *función de varias variables reales*, donde la palabra "varias" incluye, de forma genérica, la posibilidad de que haya una variable real ($n = 1$) o más de una ($n > 1$). Si el codominio es $\mathbb{R}$ ($m = 1$), podemos decir que estamos ante una función *real* (o *escalar*) de varias variables reales y si quisiésemos hacer explícito que el codominio tiene (posiblemente) mayor dimensión ($m \geq 1$), podríamos añadir el apellido "vectorial" y referirnos a (1) como una función *vectorial* de varias variables reales.

Observación 1. La gráfica de la función (1) es el conjunto

$$\operatorname{graf}(f) := \{(x, f(x)) : x \in \Omega\} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m.$$

Por tanto, esta está contenida en un espacio que, esencialmente, es de dimensión $n + m$.

El contexto de funciones como la de (1) es lo suficientemente general como para describir muchas realidades en términos matemáticos. Como casos particulares de interés, podemos destacar los siguientes.

- Si $n = m = 1$, recuperamos el concepto de función real de una variable real, ya conocido de las materias del primer curso del grado y para el que generalizaremos resultados ya estudiados. Su gráfica la representamos en dos dimensiones.
- Si $n = 1$ y $m > 1$, fijamos el contexto donde se incluiría la parametrización de una curva en el espacio $\mathbb{R}^m$, concepto que estudiaremos más adelante. Aunque desde un punto de vista formal su gráfica está contenida en un espacio de dimensión $m + 1$ es común representar solamente el conjunto imagen y así "bajar" a dimensión m.
- Si $n > 1$ y $m = 1$, nos encontramos ante una función real (escalar) de varias variables reales. Por ejemplo, si $n = 2$ estamos ante el caso de una función real de dos variables reales que, como adelantamos previamente, será un caso relevante de cara a ilustrar los conceptos clave del curso, pues hay más de una variable en el dominio y su gráfica está contenida en un espacio tridimensional, el cual podemos llegar a representar.
- Si $n = m > 1$, tenemos una transformación del espacio multidimensional $\mathbb{R}^n$ en sí mismo.

Observación 2. Es frecuente expresar la función f de (1) como $f = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$. De hecho, con la notación empleada, se tiene que su componente i-ésima, $f_i \colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, es una función real de varias variables reales para cualquier $i \in \{1, \ldots, n\}$. Además, si la dimensión n del dominio es "pequeña" y no hay peligro de confusión, nos referiremos a ese punto $x \in \mathbb{R}^n$ con las coordenadas usuales, abusando de notación[1]. Por ejemplo, si $n = 2$ nos referiremos a $x \in \mathbb{R}^2$ mediante (x, y) y si $n = 3$ escribiremos el punto $x \in \mathbb{R}^3$ con (x, y, z).

[1] Existen notaciones que evitarían este abuso al reeescribir el vector x mediante, por ejemplo, $\mathbf{x}$ o $\vec{x}$.

2. El concepto de límite para funciones escalares

Uno de los conceptos clave de cara a la descripción analítica de funciones es el del límite de una función en un punto, como ocurre con el caso de una función real de variable real ($n = m = 1$). Gracias a él podemos entender "hacia dónde" se dirigen los valores de la función cuando "nos acercamos" al punto en cuestión. Para formalizar estas cuestiones de "cercanía", "proximidad", etc., el concepto de *distancia* entre dos puntos entra en escena.

En el caso de $\mathbb{R}$, la distancia entre dos números reales viene dada por el valor absoluto de su diferencia. En el caso genérico de $\mathbb{R}^n$ deberíamos medir la "magnitud" del vector diferencia, esto es, su *norma*. En particular, la norma usual (o 2-norma) viene dada para cada $v \in \mathbb{R}^n$ por el valor

$$\|v\|_{\mathbb{R}^n,2} := \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2} = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}.$$

De este modo, la distancia (usual) entre dos puntos x y $\overline{x}$ del espacio euclidiano n-dimensional viene dada por

$$d_{\mathbb{R}^n,2}(x, \overline{x}) := \|x - \overline{x}\|_{\mathbb{R}^n,2} = \sqrt{(x_1 - \overline{x}_1)^2 + \cdots + (x_n - \overline{x}_n)^2}.$$

Finalmente, es conveniente destacar que solo se puede hacer el límite de una función en un punto $\overline{x}$ al que "nos podamos aproximar desde el dominio", que, en términos formales, no es más que decir que $\overline{x}$ un punto de acumulación de Ω.

Observación 3. La norma usual no es la única en el espacio $\mathbb{R}^n$, pues existen otras como, por ejemplo, las p-normas (otra referencia a la materia "Topología de los Espacios Euclidianos"). De hecho, de cara a escribir con rigor condiciones como "suficientemente cercano" en $\mathbb{R}^n$, la norma usual se puede sustituir por cualquier otra y la razón es que en este espacio todas las normas son *equivalentes*. Al tener equivalencia de normas, propiedades topológicas como ser punto de acumulación son independientes de la norma escogida. De este modo, denotaremos por $\|\cdot\|_{\mathbb{R}^n}$ a una norma cualquiera de $\mathbb{R}^n$, que, sin pérdida de generalidad, podrá suponerse como la usual. De hecho, cuando esté claro el espacio en el que se toma la norma omitiremos la escritura de subíndices.

Después de estos comentarios iniciales, estamos en disposición de introducir el concepto de límite de una función en un punto. En primer lugar y durante toda esta sección, nos centraremos en el contexto de la función f dada en (1) con $m = 1$, esto es, el de una función escalar de varias variables reales

$$\begin{aligned} f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x = (x_1, \ldots, x_n) &\longmapsto f(x), \end{aligned} \tag{2}$$

y al final del tema veremos cómo se extiende el concepto para $m \geq 1$.

Definición 1. Sea $\overline{x}$ un punto de acumulación de Ω. Diremos que f tiene *límite* $L \in \mathbb{R}$ en el punto $\overline{x}$ si

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \quad | \quad x \in \Omega,\ 0 < \|x - \overline{x}\| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

En dicho caso, escribiremos $\lim_{x \to \overline{x}} f(x) = L$.

Observación 4. Debido a la equivalencia de normas en $\mathbb{R}^n$, la existencia de límite de una función en un punto es independiente de la norma escogida.

Observación 5. En la definición previa hemos usado la notación vectorial para un elemento x. Siguiendo lo explicado en la Observación 2, si especificamos el valor n de la dimensión del dominio, podemos reescribir la anterior definición de forma más "amigable", usando coordenadas.

- Si $n = 1$, recuperamos la definición conocida del contexto de funciones reales de variable real: decimos que $f : \Omega \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiene límite $L \in \mathbb{R}$ en un punto $\overline{x}$ de acumulación de Ω si

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \quad | \quad x \in \Omega,\ 0 < |x - \overline{x}| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

- Si $n = 2$, decimos que $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tiene límite $L \in \mathbb{R}$ en un punto $(\overline{x}, \overline{y})$ de acumulación de Ω si

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \quad | \quad (x,y) \in \Omega,\ 0 < \|(x,y) - (\overline{x},\overline{y})\| < \delta \implies |f(x,y) - L| < \varepsilon,$$

  pudiendo escribirlo como

$$\lim_{(x,y)\to(\overline{x},\overline{y})} f(x,y) = L.$$

  En la Figura 1 puede verse una representación gráfica que ilustra este caso.

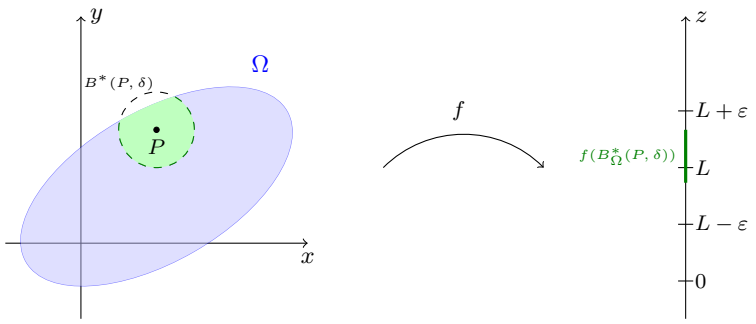


Figura 1: Representación gráfica de la definición de límite de una función $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ en un punto $P = (\overline{x}, \overline{y})$. A la izquierda aparece una representación del dominio de la función en color azul, junto al punto P, en negro, y a la bola abierta (perforada) de centro P y radio δ, denotada por $B^*(P, \delta)$. La intersección de Ω con dicha bola se denota en verde. A la derecha se muestra el codominio de la función junto con el intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ el cual contiene a la imagen de la bola (relativa a Ω) mencionada previamente, también en verde.

A continuación, mostramos dos resultados: uno de corte más teórica y otro con una naturaleza más práctica.

Proposición 1. *Sea $\overline{x}$ un punto de acumulación de Ω. El límite de f en $\overline{x}$, de existir, es único.*

Proposición 2 (Álgebra de límites)**.** *Sean $f, g : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ dos funciones con límite real en un punto $\overline{x} \in \Omega'$. Si denotamos*

$$L_1 := \lim_{x\to\overline{x}} f(x), \quad L_2 := \lim_{x\to\overline{x}} g(x),$$

se satisface lo siguiente.

1. *La función suma $f + g$ tiene límite en $\overline{x}$ y este vale $L_1 + L_2$.*
2. *La función producto $f \cdot g$ tiene límite en $\overline{x}$ y este vale $L_1 \cdot L_2$.*
3. *Si $L_2 \neq 0$, entonces la función cociente f/g tiene límite en $\overline{x}$ y este vale L_1/L_2.*

Además del concepto de límite real, existen otras dos nociones de interés: los límites infinitos.

Definición 2. Sea $\overline{x}$ un punto de acumulación de Ω. Diremos que:

- f tiene *límite* $L = +\infty$ en el punto $\overline{x}$ si

$$\forall\, M > 0,\ \exists\, \delta > 0 \quad | \quad x \in \Omega,\ 0 < \|x - \overline{x}\| < \delta \implies f(x) > M;$$

- f tiene *límite* $L = -\infty$ en el punto $\overline{x}$ si

$$\forall\, M > 0,\ \exists\, \delta > 0 \quad | \quad x \in \Omega,\ 0 < \|x - \overline{x}\| < \delta \implies f(x) < -M.$$

Observación 6. Al considerar los valores $+\infty$ y $-\infty$ como posibles límites de una función en un punto no se pierden propiedades como la unicidad del límite. Además, es posible establecer un resultado de Álgebra de Límites "extendido" que recoja algunos combinaciones de límites reales con infinitos (en otros surgirán indeterminaciones).

2.1. Recursos a considerar con respecto a la existencia y cálculo de límites

Por una cuestión de simplicidad en la notación y en las sucesivas explicaciones, nos ceñiremos a un caso aún más particular: el de la función f dada en (2) con $n = 2$, esto es, el de una función real de dos variables reales

$$\begin{aligned} f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto f(x, y). \end{aligned}$$

Veremos a continuación algunas técnicas, definiciones y resultados que resultarán útiles para llevar a cabo el estudio de la existencia o la no existencia de límite de una función en un punto $P = (\overline{x}, \overline{y})$.

(a) Razonamiento por compresión.

Esta es una herramienta ya estudiada para sucesiones y funciones de una variable real y constituye una forma de garantizar la existencia de límite (condición suficiente), así como un método para su cálculo.

Teorema 1 (de compresión)**.** *Sean $f, g, h\colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y sea $(\overline{x}, \overline{y})$ un punto de acumulación de Ω. Si existe un entorno perforado $U \subset \Omega$ de $(\overline{x}, \overline{y})$ en el cual se cumple que*

$$g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y), \quad \text{para todo } (x, y) \in U,$$

y, además,

$$\lim_{(x,y)\to(\overline{x},\overline{y})} g(x, y) = \lim_{(x,y)\to(\overline{x},\overline{y})} h(x, y) = L,$$

entonces

$$\lim_{(x,y)\to(\overline{x},\overline{y})} f(x, y) = L.$$

(b) Límites direccionales.

Este método es ciertamente útil para negar la existencia de límite.

Consideremos las restricciones de la función a las intersecciones del dominio con rectas que pasan por el punto $(\overline{x}, \overline{y})$ en cuestión. En particular, fijado ese punto base, la recta que tiene como vector director (c, k) es el conjunto de puntos de $\mathbb{R}^2$ que se puede escribir de la siguiente forma

$$\begin{aligned} r &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c(y - \overline{y}) = k(x - \overline{x})\} \\ &= \{(\overline{x} + c\lambda, \overline{y} + k\lambda) \in \mathbb{R}^2 : \lambda \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Observación 7. Si $c \neq 0$, podemos reescribir la recta anterior en forma $y - \overline{y} = m(x - \overline{x})$, con $m = k/c$ y parametrizarla con la variable x mediante las coordenadas $(x, \overline{y} + m(x - \overline{x}))$. De este modo, la única recta que estaríamos excluyendo es la dada por la ecuación $x = \overline{x}$, pero en el resto de casos la nueva expresión es más intuitiva, pues m representa la pendiente en el plano XY.

Definición 3. Sea $(\overline{x}, \overline{y})$ un punto de acumulación de Ω. Diremos que f tiene *límite direccional* L en el punto P y según la dirección de la recta $y - \overline{y} = m\,(x - \overline{x})$ si existe el siguiente límite de una variable real

$$\lim_{x\to\overline{x}} f_m(x) = \lim_{x\to\overline{x}} f(x,\, \overline{y} + m\,(x - \overline{x})) = L.$$

Observación 8. Claramente, también podríamos haber definido el límite direccional según la recta previamente excluida $x = \overline{x}$, sin más que considerar el caso de

$$\lim_{y\to\overline{y}} f_*(y) = \lim_{y\to\overline{y}} f(\overline{x}, y).$$

Observación 9. Hay que tener en cuenta que un punto puede ser de acumulación para Ω, pero a la vez no serlo para la intersección del dominio con una recta particular, por lo que plantearse la existencia de algún límite direccional podría ni siquiera tener sentido.

El siguiente resultado relaciona la existencia de límite con la de los diversos límites direccionales, proporcionando una condición necesaria.

Proposición 3. *Si una función tiene límite L en un punto P, entonces existe el límite direccional en dicho punto en cualquier dirección por la que P sea de acumulación y dicho límite direccional es igual a L.*

De cara a analizar el concepto anterior (y algunos de los siguientes), tomamos las funciones dadas por

$$g(x,y)=\frac{y}{x+1} \quad \text{y} \quad h(x,y)=\frac{y}{\operatorname{sin} x},$$

y definidas en respectivos conjuntos abiertos del plano. En particular, estudiaremos la existencia de límite de cada una de ellas en el punto $P=(0,0)$. Para ello veremos varias formas distintas de proceder.

Consideremos una recta de la forma $y=mx$ pasando por el punto $P=(0,0)$. Si tomamos la restricción de las funciones dadas a esta recta obtenemos dos nuevas funciones reales de variable real:

$$g_m(x)=\frac{m\,x}{x+1}, \qquad h_m(x)=\frac{m\,x}{\operatorname{sin} x}.$$

El límite de cada una de ellas cuando x tiende a 0, de existir, sería el límite direccional de la respectiva función en la dirección de la correspondiente recta. En particular, en los ejemplos considerados, los límites direccionales existen y son igual a 0 para g, y existen y son todos distintos, igual a m, para h.

La única conclusión que se deduce de estas primeras consideraciones es que la función h no admite límite en el punto P mientras que, para g, de admitir límite (¡cuidado!), este deberá ser necesariamente 0.

(c) Límites a lo largo de una curva.

Esta técnica es análoga a la del límite direccional, con la salvedad de que realizamos la aproximación al punto a través de una curva arbitraria (en lugar de restringir la aproximación desde una recta), por lo que se generaliza lo explicado en el apartado previo.

Si bien podemos disponer de una idea intuitiva de lo que es una curva, no definiremos dicho concepto hasta más adelante, por lo que ilustraremos esta técnica con un caso muy particular.

Consideremos una parábola que pase por el punto $(0,0)$ como, por ejemplo, la dada por la ecuación $y=m\,x^2$. Si consideramos la restricción de las funciones g y h al conjunto de puntos (x,y) que cumplen dicha ecuación obtenemos dos nuevas funciones de variable real

$$g_m(x)=\frac{m\,x^2}{x+1}, \qquad h_m(x)=\frac{m\,x^2}{\operatorname{sin} x}.$$

El límite de cada una de ellas cuando x tiende a 0, de existir, sería el límite a lo largo de la curva considerada. De hecho, se puede ver que los límites a lo largo de cualquier parábola $y=mx^2$ son 0.

El siguiente resultado relaciona la existencia de límite con la de los diversos límites a lo largo de una curva. Concretamente, nos proporciona una nueva condición necesaria para la existencia del límite de una función en un punto.

Proposición 4. *Si una función tiene límite L en un punto P, entonces existe el límite en dicho punto a lo largo de cualquier curva por la que P sea de acumulación y el límite a través de esa curva es igual a L.*

(d) Límites en subconjuntos.

Este concepto es análogo a los anteriores con la salvedad de que realizamos la aproximación al punto a través de un subconjunto genérico del dominio, por lo que generalizamos el contexto aún más, ya que dicho subconjunto no tiene por qué ser necesariamente una recta o una curva.

Definición 4. Sea P un punto de acumulación del subconjunto $S \subset \Omega$. Diremos que f tiene *límite* L en el punto P *a través del subconjunto* S si existe el siguiente límite

$$\lim_{(x,y)\to(\overline{x},\overline{y})} f_{|S}(x,y) = \lim_{\substack{(x,y)\to(\overline{x},\overline{y})\\(x,y)\in S}} f(x,y) = L.$$

Los siguientes resultados relacionan la existencia de límite con la de los diversos límites a través de subconjuntos.

Proposición 5. *Si una función tiene límite L en un punto P entonces existe el límite en dicho punto a través de cualquier subconjunto $S \subset \Omega$ del cual P sea punto de acumulación y es igual a L.*

Proposición 6. *Sean $\Omega_1, \Omega_2 \subset \Omega$ tales que $\Omega_1 \cup \Omega_2 = \Omega$ y P un punto de acumulación de Ω_1 y Ω_2. Si existe el límite de f en P a través de los subconjuntos Ω_1 y Ω_2 y es igual a L, entonces existe el límite de f en P y es igual a L.*

Como consecuencia se tiene el siguiente resultado.

Corolario 1. *Una función tiene límite L en un punto P si, y solo si, existe el límite en dicho punto a través de cualquier subconjunto $S \subset \Omega$ del cual P sea punto de acumulación y es igual a L.*

(e) Caracterización secuencial.

De forma análoga al caso de funciones de una variable real, la existencia del límite de una función en un punto puede estudiarse mediante sucesiones.

Teorema 2. *Dados $L \in \mathbb{R}$ y $(\bar{x},\bar{y})$ un punto de acumulación de Ω, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *L es el límite de la función f cuando (x,y) tiende a $(\bar{x},\bar{y})$.*
2. *Dada cualquier sucesión $((x_n,y_n))_{n\in\mathbb{N}}$ en $\Omega\setminus\{(\bar{x},\bar{y})\}$ convergente a $(\bar{x},\bar{y})$, la sucesión de sus imágenes $(f(x_n,y_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge a L.*

De hecho, de algún modo estamos precisando un poco más dónde buscar la caracterización que ya aparecía en el apartado anterior: llega con analizar los subconjuntos S que son el recorrido de una sucesión.

(f) Límites iterados.

Una pregunta natural es qué relación hay entre el límite de una función real de dos variables reales en un punto y la aplicación de dos límites consecutivos: primero en una variable y luego en otra.

Definición 5. Se define el *primer límite iterado* de f en el punto P como el siguiente límite

$$\lim_{x\to\overline{x}} \left(\lim_{y\to\overline{y}} f(x,y) \right).$$

Análogamente, se define el *segundo límite iterado* de f en el punto P como el límite obtenido al invertir el orden de las variables, es decir,

$$\lim_{y\to\overline{y}} \left(\lim_{x\to\overline{x}} f(x,y) \right).$$

En el caso de los ejemplos anteriores, los primeros límites iterados resultan ser 0 en ambos casos, mientras que el segundo límite iterado es 0 para la función g y no existe para la función h.

Enunciamos a continuación dos resultados que relacionan la existencia de límites iterados con la existencia de límite.

Proposición 7. *Supongamos que existe $r > 0$ tal que para cada $x \in (\overline{x} - r, \overline{x} + r) \setminus \{\overline{x}\}$ existe*

$$\varphi(x) := \lim_{y \to \overline{y}} f(x, y).$$

Si existe

$$\lim_{(x,y) \to (\overline{x}, \overline{y})} f(x, y) = L,$$

entonces existe el primer límite iterado

$$\lim_{x \to \overline{x}} \left(\lim_{y \to \overline{y}} f(x, y) \right) = \lim_{x \to \overline{x}} \varphi(x) = L.$$

Obviamente también se puede plantear la versión simétrica de la Proposición 7 resultante de intercambiar los límites iterados.

Observación 10. En caso de darse las condiciones para aplicar la proposición en sus dos versiones (es decir, en caso de que existan los dos límites iterados), tendrá que cumplirse, como condición necesaria para la existencia de límite, que

$$\lim_{x \to \overline{x}} \left(\lim_{y \to \overline{y}} f(x, y) \right) = \lim_{y \to \overline{y}} \left(\lim_{x \to \overline{x}} f(x, y) \right),$$

aunque existen ejemplos que muestran que esta condición no es suficiente. Además, es fundamental observar que puede darse el caso de que exista el límite de la función f en un punto $(\overline{x}, \overline{y})$ pero no exista alguno de los límites iterados en ese punto.

Si bien es posible proporcionar un resultado en el sentido contrario, es decir, sobre cuándo la existencia de límites iterados implica la existencia de límite, no lo incluiremos aquí, pues su aplicación práctica es más limitada y su mayor interés será para las pruebas de los resultados de la siguiente técnica.

(g) Límites en coordenadas polares:

En ocasiones, la expresión de una función nos invita a realizar un cambio de variable para calcular su límite en un punto con más facilidad. Por ejemplo, las coordenadas polares pueden ser de utilidad.

Cada punto del plano está definido por sus coordenadas cartesianas en un sistema de referencia dado. Sin embargo, también podemos determinar la ubicación de un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ a partir de la distancia ρ del punto al origen y del ángulo θ entre el semieje positivo y la semirrecta que parte del origen y pasa por el punto (ver Figura 2).

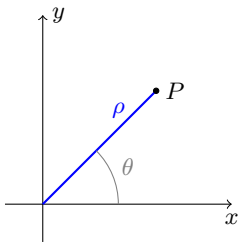


Figura 2: Representación de un punto P (distinto del origen) en el plano de variables (x, y) junto con las magnitudes ρ y θ.

Las coordenadas (ρ, θ) se denominan coordenadas polares. Fuera del origen, las coordenadas cartesianas y las polares se pueden transformar (localmente) unas en otras empleando las siguientes relaciones o *cambios de coordenadas*:

$$x = \rho \cos\theta,$$
$$y = \rho \sin\theta,$$

y

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2},$$
$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right).$$

Teniendo esto en cuenta, es posible expresar los valores $f(x, y)$ de una función f como los valores de la siguiente función de variables (ρ, θ):

$$F(\rho, \theta) = f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta).$$

Puesto que ρ es la distancia del punto al origen de coordenadas, resulta evidente que si tomamos el límite cuando ρ tiende a 0 nos estaríamos aproximando al punto $(0, 0)$. Cabría entonces preguntarse si, dada una función $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, el estudio del límite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$$

podría reducirse al estudio de

$$\lim_{\rho\to 0} F(\rho, \theta)$$

para todos los posibles valores de θ.

La respuesta a esta pregunta es negativa puesto que, para un valor fijado del ángulo θ, hacer el límite de $F(\rho, \theta)$ cuando ρ tiende a 0 es equivalente a hacer el límite direccional de $f(x, y)$ sobre la semirrecta determinada por el ángulo θ y, como ya hemos visto, el límite puede no existir incluso en el caso de que todos los límites direccionales coincidan. No obstante, existe el siguiente criterio para garantizar la existencia de límite.

Teorema 3. *Sean $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(0, 0)$ un punto de acumulación de Ω y $L \in \mathbb{R}$ y consideremos la función composición F dada por*

$$F(\rho, \theta) = f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta).$$

Si existe una función real H definida en un intervalo real $(0, \delta)$, con $\delta > 0$, tal que

$$|F(\rho, \theta) - L| \leq H(\rho), \quad \forall\, \theta \in [0, 2\pi],$$

y, además,

$$\lim_{\rho\to 0} H(\rho) = 0,$$

entonces

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = L.$$

Cabe comentar que, por simplicidad, toda la teoría anterior se ha desarrollado para el caso en el que queramos calcular el límite de una función en el punto $(0, 0)$. No obstante, todo lo expuesto puede extenderse para un punto $(\overline{x}, \overline{y}) \neq (0, 0)$ sin más que considerar el cambio de coordenadas polares centradas en $(\overline{x}, \overline{y})$, es decir,

$$x = \overline{x} + \rho \cos\theta,$$
$$y = \overline{y} + \rho \sin\theta.$$

En este caso, el resultado anterior se reescribiría como sigue

Teorema 4. *Sean $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(\overline{x}, \overline{y})$ un punto de acumulación de Ω y $L \in \mathbb{R}$ y consideremos la función composición F dada por*

$$F(\rho, \theta) = f(\overline{x} + \rho \cos\theta, \overline{y} + \rho \sin\theta).$$

Si existe una función real H definida en un intervalo real $(0,\delta)$, con $\delta>0$, tal que

$$|F(\rho,\theta)-L|\leq H(\rho),\quad \forall\,\theta\in[0,2\pi]$$

y, además,

$$\lim_{\rho\to 0} H(\rho)=0,$$

entonces

$$\lim_{(x,y)\to(\overline{x},\overline{y})} f(x,y)=L.$$

Observación 11. Es recomendable explorar cuáles de estas técnicas son inherentes al caso $n=2$ y cuáles son útiles, mediante una adaptación, para el estudio del caso general $f:\Omega\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. A mayores, conviene destacar que todas ellas tratan sobre la existencia y cálculo de límite real, por lo que otro posible ejercicio sería analizar hasta qué punto se pueden modificar para límites infinitos.

3. El concepto de continuidad para funciones escalares

Volvemos ahora al contexto de (2), esto es, el de una función escalar de varias variables reales.

Definición 6. Sea $\overline{x}\in\Omega$. Diremos que f es *continua en el punto* $\overline{x}$ si

$$\forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,\delta>0\quad|\quad x\in\Omega,\ \|x-\overline{x}\|<\delta\implies|f(x)-f(\overline{x})|<\varepsilon.$$

Observación 12. Cabe observar que en la definición anterior se pueden distinguir dos casos.

- Si $\overline{x}$ es un punto aislado de Ω ($\overline{x}\in\mathrm{Is}(\Omega)$), entonces f es trivialmente continua en $\overline{x}$.
- Si $\overline{x}$ es un punto de acumulación de Ω ($\overline{x}\in\Omega'$), entonces f es continua en $\overline{x}$ si y solo si existe límite de f en $\overline{x}$ y coincide con el valor de la función en el punto.

Observación 13. De forma paralela a lo expuesto en la Observación 5 para el contexto de límite, es útil reescribir la anterior definición para los dos casos de dimensión más baja, evitando la notación vectorial.

- Si $n=1$, recuperamos la definición conocida de cursos previos: f es *continua en el punto* $\overline{x}$ cuando

$$\forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,\delta>0\quad|\quad x\in\Omega,\ |x-\overline{x}|<\delta\implies|f(x)-f(\overline{x})|<\varepsilon.$$

- Si $n=2$, decimos que f es *continua en el punto* $(\overline{x},\overline{y})$ cuando

$$\forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,\delta>0\quad|\quad (x,y)\in\Omega,\ \|(x,y)-(\overline{x},\overline{y})\|<\delta\implies|f(x,y)-f(\overline{x},\overline{y})|<\varepsilon.$$

Definición 7. Diremos que f es *continua* cuando lo es en todo punto de su dominio de definición.

La relación entre la continuidad de una función real y la de su restricción a un subconjunto del dominio queda resumida de la siguiente forma.

Proposición 8. *Sea $f:\Omega\subset\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ una cierta función y $A\subset\Omega$ un cierto subconjunto de su dominio. Se cumple lo siguiente:*

- *Si f es una función continua, entonces $f_{|A}:A\to\mathbb{R}$ también lo es.*
- *Si A es abierto (en Ω) y $f_{|A}$ es continua, entonces f es continua en todos los puntos de A.*

A mayores, se tienen los siguientes resultados relativos a la combinación de funciones continuas en un punto, análogos a los conocidos para el caso particular de una variable y que, de algún modo, están relacionados con los de la Proposición 2.

Proposición 9. *Sean $f, g : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ dos funciones continuas en un punto $\overline{x} \in \Omega$ y sea $h : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una cierta función real de variable real. Se satisface:*

1. *La función suma $f + g$ y la función producto por escalar λf, con $\lambda \in \mathbb{R}$, son continuas en $\overline{x}$. Por tanto, el conjunto de las funciones reales definidas en Ω continuas en $\overline{x}$ tiene estructura de espacio vectorial real.*
2. *La función producto $f \cdot g$ es continua en $\overline{x}$.*
3. *Si $g(\overline{x}) \neq 0$, entonces la función cociente f/g es continua en $\overline{x}$.*
4. *Si $f(\overline{x}) \in I$ y, además, h es continua en $f(\overline{x})$, entonces la función composición $h \circ f$ es continua en $\overline{x}$.*

De hecho, el último punto del anterior resultado podría relajarse.

Proposición 10. *Sean $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $g\colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tales que $f(\Omega) \subset I$ y $\overline{x}$ un punto de acumulación de Ω. Si existe el límite de f cuando x tiende a $\overline{x}$ (y es igual a $b \in I$) y g es continua en b, entonces el límite de la composición $g \circ f$ cuando x tiende a $\overline{x}$ es igual a $g(b)$.*

Ejemplo 1. Teniendo en cuenta los resultados previos, podemos proporcionar varios ejemplos de interés práctico.

- Las funciones constantes son continuas.
- Las funciones proyección son continuas, esto es, si $i \in \{1, \ldots, n\}$ es un cierto índice y $p_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es la función dada por $p_i(x) = x_i$, entonces p_i es continua.
- Las funciones polinómicas en n variables son continuas, ya que se expresan como suma y producto de funciones constantes y funciones proyección, todas continuas. Por ejemplo, la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = x^2 + 5xy + 3$ se descompone en
$$f(x, y) = x \cdot x + 5 \cdot x \cdot y + 3,$$
donde $p_1(x, y) = x$ y $p_2(x, y) = y$.

Análogamente al caso de funciones reales de una variable real, se puede definir la continuidad uniforme.

Definición 8. Se dice que f es *uniformemente continua en un conjunto $A \subset \Omega$* cuando
$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \mid x, \tilde{x} \in A,\ \|x - \tilde{x}\| < \delta \implies |f(x) - f(\tilde{x})| < \varepsilon.$$

Definición 9. Se dice que f es *uniformemente continua* si lo es en su dominio de definición Ω.

Los siguientes resultados establecen una relación entre la continuidad y la continuidad uniforme de funciones.

Teorema 5. *Sean $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $A \subset \Omega$ un subconjunto. Entonces:*

- *Si f es uniformemente continua, entonces f es continua.*
- *Si f es uniformemente continua en A, entonces $f_{|A}$ es continua.*
- *f es uniformemente continua en A si, y solo si, $f_{|A}$ es uniformemente continua.*
- *Si f es uniformemente continua en A, entonces también lo es en cualquier subconjunto $B \subset A$.*

Teorema 6 (Heine)**.** *Sean $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $K \subset \Omega$ un conjunto compacto. Si f es continua en K, entonces también es uniformemente continua en K.*

Teorema 7. *Sean $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $A \subset \Omega$ un subconjunto acotado tal que f es continua en A. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- *Existe una extensión continua de f a $\overline{A}$.*
- *f es uniformemente continua en A.*

Definición 10. Se dice que f es *Lipschitziana en un conjunto $A \subset \Omega$* si existe una constante $K > 0$ (llamada *constante de Lipschitz*) tal que
$$|f(x) - f(\tilde{x})| \leq K\|x - \tilde{x}\|, \quad \forall\, x, \tilde{x} \in A.$$

Teorema 8. *Si $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es Lipschitziana en $A \subset \Omega$, entonces es uniformemente continua en A.*

4. La generalización a funciones vectoriales

Finalmente, recuperaremos el contexto más general de este tema, aquel en el que f es una función como la de (1), e introduciremos los conceptos de límite y continuidad para este.

Definición 11. Sea $\overline{x}$ un punto de acumulación de Ω. Diremos que f tiene *límite* $L \in \mathbb{R}^m$ en el punto $\overline{x}$ si

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \quad | \quad x \in \Omega,\ 0 < \|x - \overline{x}\|_{\mathbb{R}^n} < \delta \implies \|f(x) - L\|_{\mathbb{R}^m} < \varepsilon.$$

En la Figura 3, puede verse una representación gráfica de algunos objetos que intervienen en la definición anterior.

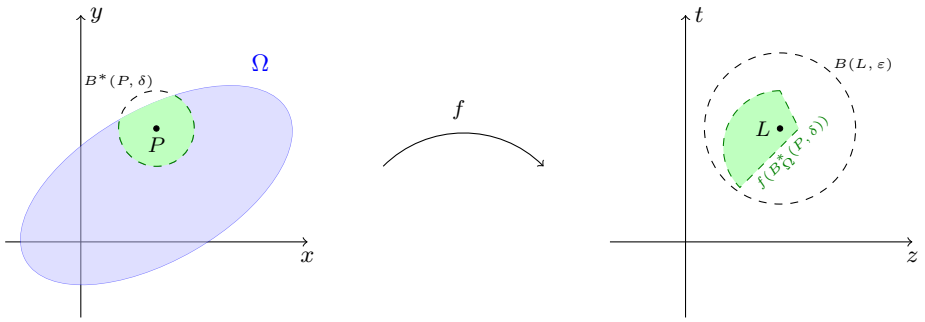


Figura 3: Representación gráfica de la definición de límite de una función $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ en un punto $P = (\overline{x}, \overline{y})$. A la izquierda aparece una representación del dominio de la función en color azul, junto al punto P, en negro, y a la bola abierta (perforada) de centro P y radio δ, denotada por $B^*(P, \delta)$. La intersección de Ω con dicha bola, $B^*_\Omega(P, \delta)$, se denota en verde. A la derecha se muestra el codominio de la función junto con la bola $B(L, \varepsilon)$ el cual contiene a la imagen de la bola (relativa a Ω) mencionada previamente, también en verde.

Definición 12. Sea $\overline{x} \in \Omega$. Diremos que f es *continua en el punto* $\overline{x}$ si

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \quad | \quad x \in \Omega,\ \|x - \overline{x}\|_{\mathbb{R}^n} < \delta \implies \|f(x) - f(\overline{x})\|_{\mathbb{R}^m} < \varepsilon.$$

El siguiente resultado justifica que no se pierde generalidad si nos limitamos al estudio de funciones escalares.

Proposición 11. *La función $f = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$ tiene límite $L = (L_1, L_2, \ldots, L_m) \in \mathbb{R}^m$ en cierto punto $\overline{x} = (\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n)$ de acumulación de Ω si, y solo si, cada una de las funciones f_i tiene límite L_i en $\overline{x}$.*

Como consecuencia directa se tiene el siguiente resultado.

Proposición 12. *La función $f = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$ es continua en el punto $\overline{x} = (\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n)$ si, y solo si, todas las funciones f_i son continuas en el punto $\overline{x}$.*

De este modo, reducimos el estudio de límites y continuidad para funciones vectoriales a los razonamientos de secciones anteriores, simplemente analizando cada una de las componentes f_i, $i = 1, \ldots, m$.